

Notice d'installation client



Maylee PEIRO TOMAS
Sarah EL MCHANTEF

Sommaire :

I. Partitionnement du disque :

- Démarrage sur le CD Linux
- Création d'une partition EFI (chargeur d'amorçage)
- Création des partitions pour Linux
- Création des partitions pour Linux Home

II. Installation de Windows 7 :

- Installation du système d'exploitation
- Configuration d'internet

III. Installation du système Linux :

- Préparation du poste pour l'installation
- Installation du système et configuration

IV. Installation du bootloader :

- Montage du chargeur d'amorçage et installation
- Démarrage sur le linux installé et derniers réglages

V. Configuration de Windows pour l'entreprise :

- Création d'une nouvelle session
- Installation de *Mozilla Firefox*
- Installation de *LibreOffice*
- Installation de *Acrobat Reader*
- Configuration de l'imprimante

VI. Configuration de Linux pour l'entreprise :

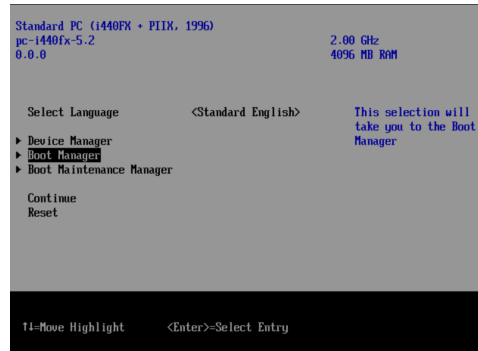
- Création de groupes et d'utilisateurs
- Installation des outils pour le mode graphique
- Configuration de l'imprimante

I. Partitionnement du disque :

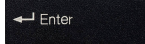
-Démarrage sur le CD Linux

Lors du tout premier démarrage, aucun système d'exploitation n'est installé sur la machine. Vous devez alors accéder au BIOS. Pour cela, appuyez sur la touche *ECHAP* au moment de l'allumage.

Vous devriez arriver sur cet écran :



Avec les flèches directionnelles du clavier, vous devez aller sur Boot Manager et confirmer votre sélection en appuyant sur **Entrée**.



Le Boot Manager vous affichera une liste des périphériques disponibles pour démarrer le système. Dans notre cas, il est essentiel de choisir le DVD contenant le programme d'installation d'ArchLinux. Ce dernier nous permettra de créer les partitions nécessaires pour installer les systèmes Windows et ArchLinux. Ainsi, le DVD qui nous intéresse est monté dans le premier lecteur, c'est donc le périphérique **UEFI QEMU DVD-ROM QM00001**. La sélection se confirme toujours en appuyant sur **Entrée**.

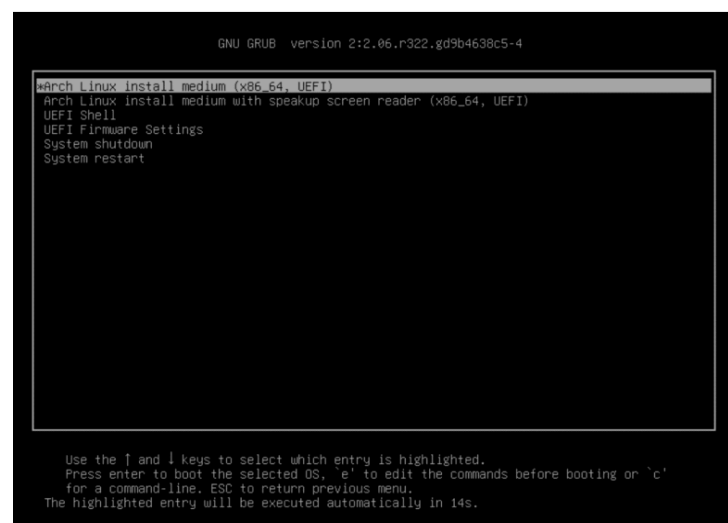
La machine redémarrera ensuite et vous tomberez sur ce menu de démarrage :

Option sélectionnée :

Arch Linux install medium (x86_64, UEFI).

Appuyez une nouvelle fois sur **Entrée** pour valider. Le système lancera alors le CD et vous basculerez sur un environnement Bash.

Et pour simplifier notre travail par la suite, nous allons passer notre clavier en AZERTY, car il est initialement configuré en QWERTY. Pour ce faire nous devons taper **loadkeys fr** (en sachant que pour taper la lettre a, il faudra cliquer sur la lettre q).



Une fois la commande exécutée, validez avec **Entrée**. Le clavier est désormais configuré en AZERTY, simplifiant la saisie pour les prochaines étapes.

-Création d'une partition EFI :

Maintenant, nous allons passer au partitionnement du disque. Pour partitionner votre disque, il est mieux de repérer la manière dont il a été nommé par le système. Pour se faire, utilisez la commande **lsblk**. Celle-ci vous affichera les différentes partitions et les différents disques.

```
root@archiso ~ # lsblk
```

Le disque qui nous intéresse est vda. Nous allons donc lancer l'utilitaire cgdisk, qui nous servira pour le partitionnement d'un disque. Il faut entrer la commande : **cgdisk /dev/vda**.

```
root@archiso ~ # cgdisk /dev/vda
```

Une fois avoir tapé cette commande, vous obtiendrez cette page:

```
Warning! Non-GPT or damaged disk detected! This program will attempt to
convert to GPT form or repair damage to GPT data structures, but may not
succeed. Use gdisk or another disk repair tool if you have a damaged GPT
disk.
```

Lorsque vous rencontrez cette page, vous devez appuyer sur une touche de votre clavier.

Suite à cela, vous accéderez à l'utilitaire. Nous devons maintenant créer la partition EFI. Repérez l'espace libre marqué comme **free space** en haut de la liste et assurez que l'option **New** est sélectionnée en bas. Si nécessaire, déplacez-vous avec les flèches et validez avec **Entrée**.

```
Partition Type      Partition Name
-----
free space
```

```
[ Align ] [ Backup ] [ Help ] [ Load ] [ New ] [ Quit ] [ Verify ] [ Write ]
```

La création de la partition peut débuter maintenant. Elle se décompose en **4 étapes**:

```
First sector
```

L'utilitaire demandera d'abord la taille du premier secteur, il n'y a rien à spécifier ici, l'utilitaire appliquera directement la valeur par défaut. Appuyez sur **Entrée**.

Ensuite, l'utilitaire va nous demander la taille que l'on souhaite donner à la partition. EFI doit faire 512 Mo. Saisissez **512M** et confirmez avec **Entrée**.

```
Size in sectors
```

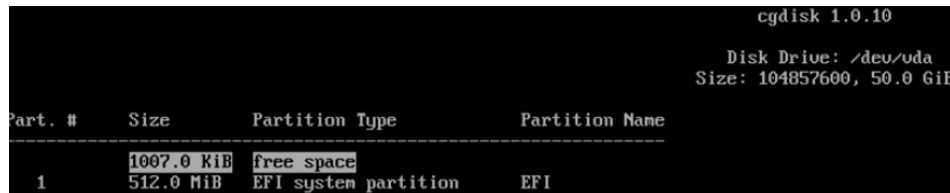
Ensuite, on nous demande le code hexadécimal qui définit le type de partition.

```
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): ef00
```

Ici nous créons une partition EFI, le code est à fournir est **ef00**. Confirmez avec **Entrée**.

Pour cette dernière étape, nous devons donner un nom à la partition que l'on vient de créer. Donnez le nom **EFI** et confirmez avec **Entrée**. Une fois ces étapes réalisées, la partition sera enregistrée.

La partition EFI est maintenant créée, on observe l'ajout de cette ligne:



```
cgdisk 1.0.10
Disk Drive: /dev/uda
Size: 104857600, 50.0 GiB
```

Part. #	Size	Partition Type	Partition Name
1	1007.0 KiB	free space	
	512.0 MiB	EFI system partition	EFI

-Création des partitions pour Linux :

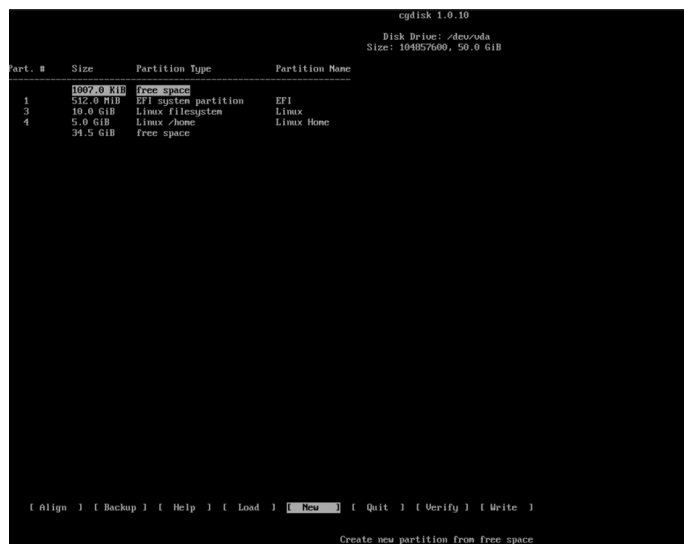
Assurez-vous que la plus grande partition avec **free space** est sélectionnée en haut et que l'option **New** est en surbrillance en bas. Validez avec **Entrée** pour créer les partitions.

La taille du secteur est à laisser vide. La taille de la partition nécessaire est de **10Go**. Le code hexadécimal à saisir est **8300** et le nom de la partition à donner est **Linux**, après, il faudra valider avec la touche **Entrée**.

-Création des partitions pour Linux Home:

Il faudra réaliser les mêmes étapes que précédemment, c'est-à-dire: La taille du premier secteur est à laisser vide. La taille de la partition nécessaire est de **5Go**. Le code hexadécimal à saisir est **8302** et le nom de la partition à donner est **Linux Home**, après il faudra valider avec la touche **Entrée**.

Si tout est correctement réalisé, la table affichera les partitions EFI, Linux, et Linux Home.



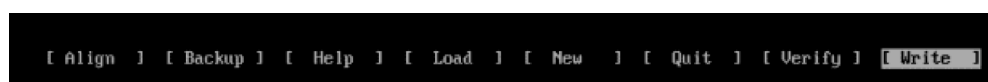
```
cgdisk 1.0.10
Disk Drive: /dev/uda
Size: 104857600, 50.0 GiB
```

Part. #	Size	Partition Type	Partition Name
1	1007.0 KiB	free space	
2	512.0 MiB	EFI system partition	EFI
3	10.0 GiB	Linux filesystem	Linux
4	5.0 GiB	Linux /home	Linux Home
5	34.5 GiB	free space	

[Align] [Backup] [Help] [Load] [**New**] [Quit] [Verify] [Write]

Create new partition from free space

La table de partitions a été créée, mais elle n'est pas encore enregistrée sur le disque. Pour cela, il faut déplacer le curseur jusqu'à l'option **[Write]** et appuyer sur **Entrée**.



[Align]	[Backup]	[Help]	[Load]	[New]	[Quit]	[Verify]	[Write]
-----------	------------	----------	----------	---------	----------	------------	------------------

Un message d'avertissement apparaîtra, et il faudra confirmer en tapant **yes**.

```
Are you sure you want to write the partition table to disk? (yes or no): yes  
Warning!! This may destroy data on your disk!
```

Une fois l'écriture effectuée, il suffit de quitter l'utilitaire **cgdisk** en sélectionnant [**Quit**] et en validant avec **Entrée**.

Enfin, pour quitter l'environnement Linux, tapez la commande **shutdown now** dans le terminal. Attendez que la machine s'éteigne complètement avant de passer à l'étape suivante.

II. Installation de Windows 7 :

-Installation du système d'exploitation

Pour commencer, nous devons d'abord démarrer le poste sur le CD Windows. Pour cela, il faudra accéder au BIOS en appuyant sur **ECHAP** au démarrage, puis dans le menu **Boot Manager**, sélectionnez **UEFI QEMU DVD-ROM QM00003** et validez avec **Entrée**.

Lors du redémarrage, appuyez sur une touche pour lancer le disque, et le système démarrera. **Press any key to boot from CD or DVD....**

Lorsque le DVD aura démarré vous devriez arriver à cet écran:

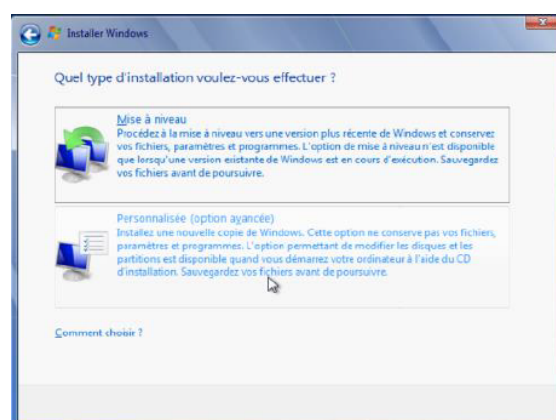
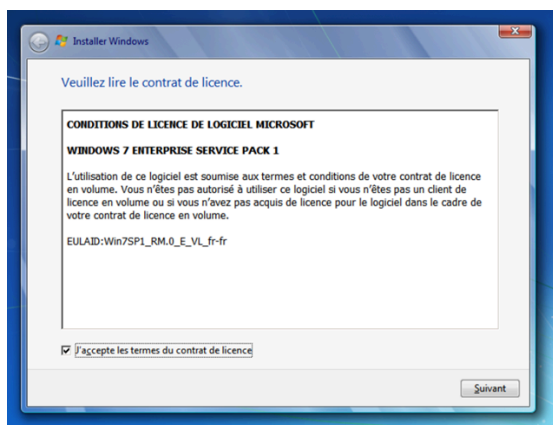


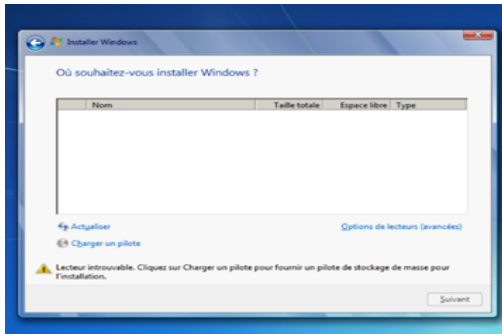
Il faudra veiller à ce que la langue à installer sélectionnée soit Français, que le format de l'heure et de la monnaie soit Français (France) et que le clavier ou méthode d'entrée sélectionné soit Français.

Après ces vérifications il faudra appuyer sur **Suivant**. Pour finir il suffira de cliquer sur **Installer maintenant**.



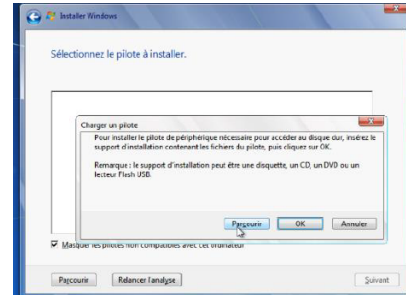
Acceptez le contrat de licence Microsoft pour continuer. Enfin, choisissez le mode d'installation **Personnalisée** afin de configurer manuellement les paramètres nécessaires.



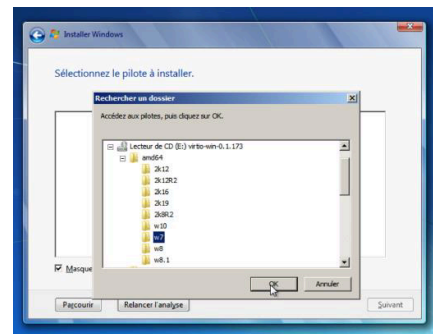


A cette étape, aucune partition ne s'affiche, il va falloir installer un pilote grâce au menu accessible en appuyant sur **Charger un pilote**.

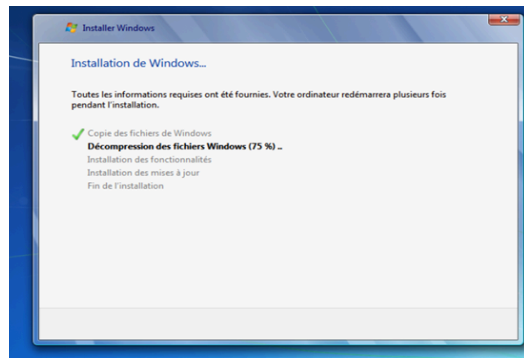
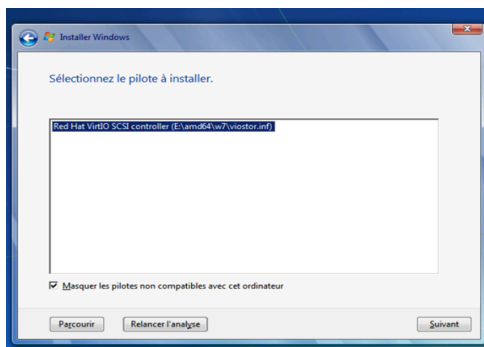
Lorsque le menu s'affichera, un pop-up vous indiquera les étapes pour installer le pilote. Insérez le support d'installation, puis cliquez sur **Parcourir**.



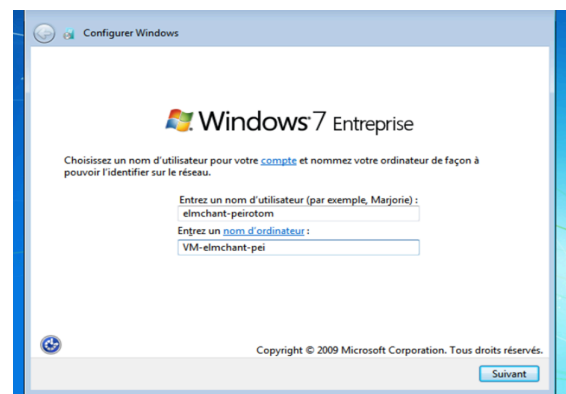
Une fois le pop-up Rechercher un dossier ouvert, sélectionnez le CD **virtio-win-0.1.173**, puis le sous-dossier **w7** dans **amd64**. Confirmez en appuyant sur **OK**.

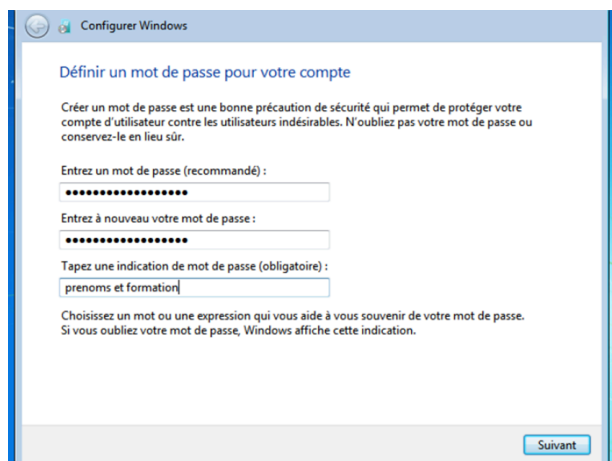


Une fois le dossier du pilote sélectionné, il apparaît dans le rectangle de la fenêtre **Installer Windows**. Cliquez sur **Suivant** pour confirmer l'installation. L'installateur revient ensuite à la page de sélection du disque. Sélectionnez la partition nommée **Espace non alloué sur le disque 0**, puis cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation.



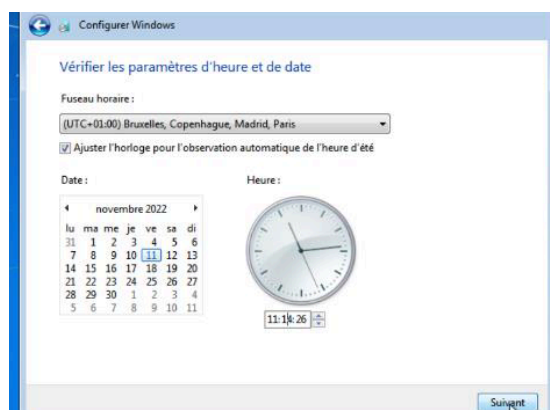
Une fois l'installation terminée, Windows redémarre et vous demande de saisir le nom d'utilisateur et le nom de l'ordinateur. Le nom d'utilisateur doit être au format **login1-login2** (par exemple, **elmchant-peirotom**), et le nom de l'ordinateur au format **VM-login1-login2** (par exemple, **VM-elmchant-pe**). Après avoir rempli ces champs, cliquez sur **Suivant** pour continuer.





Ensuite, vous êtes invité à créer un mot de passe pour l'utilisateur. Bien qu'il ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé. Vous devrez saisir le mot de passe deux fois pour confirmation, puis fournir un indice en cas d'oubli. Sur le poste où sont issues les captures d'écran, le mot de passe choisi est **sarahmayleebutinfo**, la contraction des prénoms du duo d'utilisateur ainsi que leur formation. L'indice est donc: prénoms et formation. Une fois ces informations saisies, cliquez sur **Suivant**.

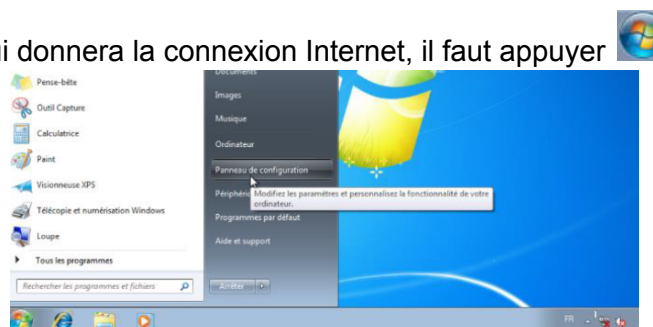
Ensuite, une page vous demandera de configurer le système de mises à jour. Il est recommandé de laisser les paramètres par défaut, **Utiliser les paramètres recommandés**. Puis, vous devrez vérifier les paramètres de date et heure. Pour la France, assurez-vous que le fuseau horaire sélectionné soit **(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris**, et que la case **Ajuster l'horloge pour observation automatique de l'heure d'été** soit cochée. Si nécessaire, ajustez la date et l'heure pour correspondre à l'heure actuelle.



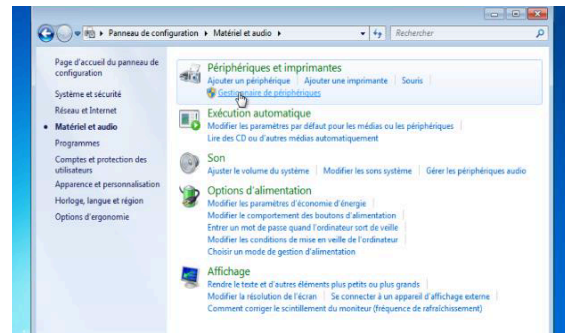
Une fois ces derniers réglages faits, Windows va charger le bureau et le système sera prêt à l'emploi à l'exception près qu'internet n'y sera pas configuré, ce que l'on va voir juste après.

-Configuration d'internet :

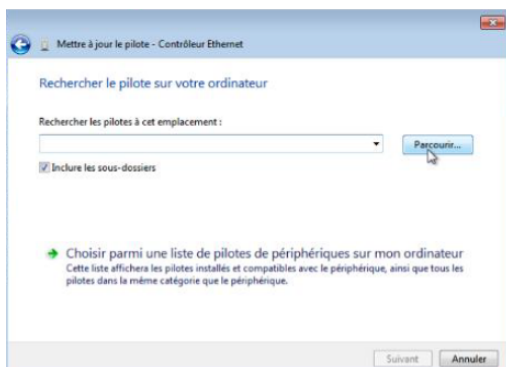
Pour installer le pilote Ethernet, qui donnera la connexion Internet, il faut appuyer sur **Panneau de Configuration**:



Une fois ce dernier ouvert il faut cliquer sur **Matériel et audio** puis **Gestionnaire de périphériques**.

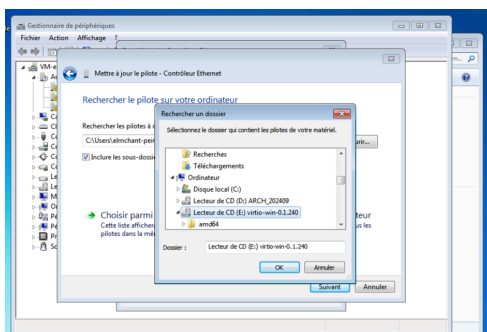


Dans le Gestionnaire de périphériques, sous l'onglet **Autres périphériques**, vous verrez trois périphériques sans drivers affichés. Faites un **clic droit** sur **Contrôleur Ethernet** et sélectionnez **Mettre à jour le pilote**.

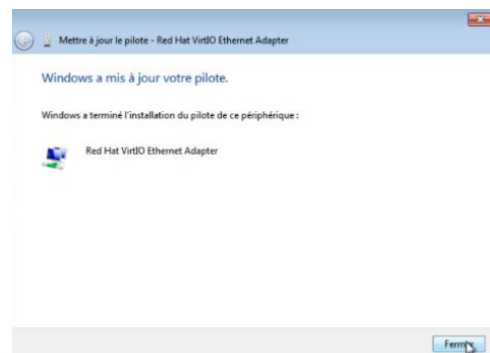
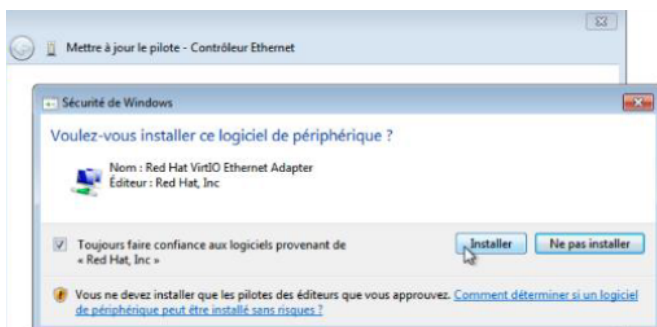


Une nouvelle fenêtre apparaît, demandant de choisir entre deux options. Sélectionnez **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**, puis dans la fenêtre **Rechercher le pilote sur votre ordinateur**, cliquez sur le bouton **Parcourir**.

Un pop-up s'ouvrira, où vous devrez chercher **Ordinateur**, déployer et sélectionner **virtio-win-0.1.240**, puis confirmer en cliquant sur **OK**.

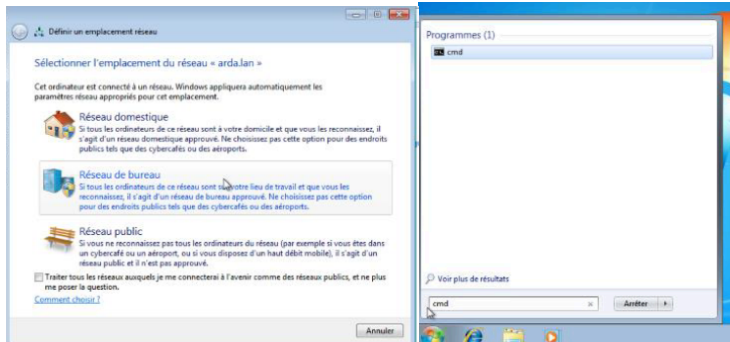


La page de recherche du pilote reviendra. Il suffira de cliquer sur **Suivant** pour lancer la recherche et l'installation. Une fois le pilote trouvé, **Sécurité de Windows** affichera un pop-up demandant si vous souhaitez installer le pilote Ethernet. Vous pouvez cocher la case **Toujours faire confiance aux logiciels provenant de "Red Hat, Inc"** si souhaité. Cliquez ensuite sur **Installer**. Lorsque la page **"Windows a mis à jour vos pilotes"** s'affiche, vous pouvez fermer toutes les fenêtres.



Windows demandera ensuite l'emplacement du réseau nouvellement connecté et il faudra configurer le réseau comme **Réseau de bureau**.

Suite à cela il faut tester la connexion Internet, pour se faire il faut appuyer sur  puis taper **cmd**:

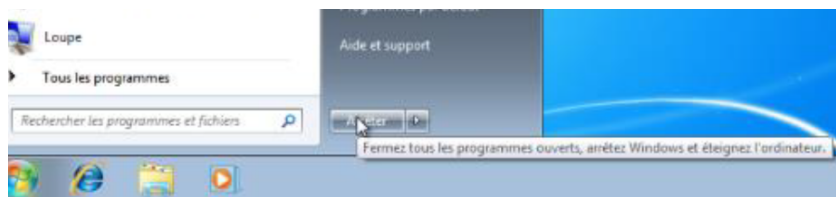


et lancer cmd en cliquant dessus. Une fois ce dernier ouvert il faut taper **ping** **<adresse web d'un site>**, par exemple, ici on tape: ping 8.8.8.8 et vérifier qu'il n'y a aucune perte de paquets comme sur l'image ci-dessous.

```
C:\Users\elnchant-peiroton>ping 8.8.8.8
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=117
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=117
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=117
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=117

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms
```

Ensuite fermer cmd puis appuyer  et **Arrêter** pour éteindre le poste.



III. Installation du système Linux :

-Préparation du poste pour l'installation :

À ce stade, la machine n'a que Windows installé et peut démarrer sur ce dernier. Nous devons maintenant installer Linux.

Pour cela, démarrez sur le BIOS en appuyant sur **ECHAP** dès le démarrage du poste, comme indiqué dans la section **Démarrage sur le CD Linux**. Sélectionnez le **Boot Manager** à l'aide des flèches directionnelles, ouvrez le menu avec **Entrée**, puis choisissez **UEFI QEMU DVD-ROM QM00001** et appuyez sur **Entrée** pour valider et lancer le CD. Sélectionnez ensuite l'option en surbrillance sur le bootloader du CD.

Le CD ne conservant aucune modification locale, commencez par redéfinir le clavier en français en tapant **loadkeys fr** pour pouvoir travailler confortablement. Ensuite, tapez **lsblk** pour repérer les partitions **Linux** (10 Go) et **Linux Home** (5 Go), afin de les formater et y installer Linux.

```
root@archiso ~ # loadkeys fr
root@archiso ~ # lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0  790.3M 1 loop /run/archiso/airootfs
sr0         11:0     1   1.1G 0 rom  /run/archiso/bootmnt
sr1         11:1     1  598.4M 0 rom
sr2         11:2     1   2.9G 0 rom
vda         254:0    0    50G 0 disk
├─vda1      254:1    0   512M 0 part
├─vda2      254:2    0    10G 0 part
├─vda3      254:3    0     5G 0 part
├─vda4      254:4    0   128M 0 part
└─vda5      254:5    0   34.4G 0 part
```

Les partitions à utiliser sont **vda2** et **vda3**. Pour les préparer à l'utilisation sous Linux, il faut les formater en **ext4**.

Il faut utiliser la commande **mkfs.ext4 <chemin du disque>** avec <chemin du disque> qu'on remplacera successivement par **/dev/vda2** et **/dev/vda3**.

```
root@archiso ~ # mkfs.ext4 /dev/vda2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
/dev/vda2 contains a ext4 file system
      last mounted on /mnt on Tue Nov 26 15:40:33 2024
Proceed anyway? (y,N) y
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 9915a62a-c2f5-47be-952f-706c1a8d3fdc
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@archiso ~ # mkfs.ext4 /dev/vda3
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
/dev/vda3 contains a ext4 file system
      last mounted on Tue Nov 26 15:53:44 2024
Proceed anyway? (y,N) y
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 327680 inodes
Filesystem UUID: 46bbf61f-b2b8-4bc9-b37a-1780901d84cc
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Une fois le formatage fait il faut monter la partition Linux sur **/mnt** à l'aide de la commande **mount /dev/vda2 /mnt** puis créer à l'intérieur du disque monté deux dossiers : **boot** et **home** à l'aide de la commande **mkdir /mnt/home /mnt/boot** comme sur la capture d'écran ci-dessous.

```
root@archiso ~ # mount /dev/vda2 /mnt
root@archiso ~ # mkdir /mnt/home /mnt/boot
```

Le système n'étant pas hébergé sur le CD mais sur les serveurs d'ArchLinux, il est important de vérifier si le poste est bien relié à Internet avec comme sur Windows une commande ping, la commande **ping -c 4 <nom d'un site>** avec <nom d'un site> à remplacer avec n'importe quelle adresse Web (dans notre cas, ping -c 4 8.8.8.8).

```
2 root@archiso ~ # ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=3.54 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=3.69 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=3.79 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=3.71 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.537/3.683/3.793/0.092 ms
```

Si la commande affiche en sortie dans les ping statistics du site 0% packet loss, nous sommes prêt pour la suite.

Lorsque tout est bon, il faudra ouvrir le fichier contenant les miroirs desquels le poste télécharge entre-autres le firmware, pour l'ouvrir la commande **vim /etc/pacman.d/mirrorlist** nous sera utile.

```
root@archiso ~ # vim /etc/pacman.d/mirrorlist
```

Il est recommandé d'utiliser un autre appareil connecté à Internet pour rechercher les **Successfully Syncing Mirrors**, c'est-à-dire les miroirs de téléchargement les plus fiables. Vous pouvez consulter ces miroirs sur le site officiel des miroirs d'ArchLinux à l'adresse suivante : <https://archlinux.org/mirrors/status/>. Sur ce site, vous trouverez un tableau avec plusieurs colonnes. Vous pourrez ainsi sélectionner les miroirs les plus adaptés à votre installation.

```
##### Arch Linux mirrorlist generated by Reflector #####
#####
# With:      reflector @etc/xdg/reflector/reflector.conf
# When:      2024-11-26 15:38:13 UTC
# From:      https://archlinux.org/mirrors/status.json/
# Retrieved: 2024-11-26 15:37:28 UTC
# Last Check: 2024-11-26 15:25:16 UTC

Server = https://de.arch.mirrors.anlnet.de/geoip/os/$arch
Server = https://mirrors.theo546.fr/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://archlinux.uk/mirror/alluorid.com/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://us.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://london.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://europe.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://at.arch.mirror.kescher.at/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.moson.org/arch/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.xtom.eu/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://arch.mirror.constant.com/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.kuni.systems/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://america.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://asia.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://archlinux.thaller.us/$repo/os/$arch
Server = https://mirror.ufscar.br/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://gdnheg.mirror.pkgbuild.com/$repo/os/$arch
Server = https://mirrors.neustar.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = https://arch.phl.nyu.edu/$repo/os/$arch
Server = https://in.arch.mirrors.anlnet.de/geoip/os/$arch
```

Les miroirs affichés peuvent varier à chaque démarrage, car le fichier est généré dynamiquement. Pour ne conserver que les deux miroirs souhaités, commencez par ouvrir le fichier en mode édition en appuyant sur la touche **i** pour passer en mode insertion.

Ensuite, supprimez les miroirs inutiles. Une fois que vous avez sélectionné un ou deux miroirs qui correspondent à ceux que vous avez trouvés sur le site, vous pouvez enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur en appuyant sur **Échap** puis en tapant **:x**.

```
##### Arch Linux mirrorlist generated by Reflector #####
# With: reflector @etc/xdg/reflector/reflector.conf
# When: 2024-11-26 17:20:57 UTC
# From: https://archlinux.org/mirrors/status/json/
# Retrieved: 2024-11-26 17:20:14 UTC
# Last Check: 2024-11-26 16:43:36 UTC

Server = https://mirror.osbeck.com/archlinux/$repo/os/$arch_
Server = https://arch.phinau.de/$repo/os/$arch
```

-Installation du système et configuration :

Le système est maintenant prêt à être installé sur le disque. Utilisez la commande: **pacstrap /mnt base linux linux-firmware** pour installer tous les paquets nécessaires au bon fonctionnement du système d'exploitation. Si des choix vous sont demandés, appuyez simplement sur **Entrée**, et si une confirmation d'installation apparaît, tapez **yes** pour poursuivre.

[illegible]

```
root@archiso ~ # mount /dev/vda3 /mnt/home
```

Ensuite il faut générer le fichier `/etc/fstab` sur le système grâce à la commande **genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab**.

```
root@archiso ~ # genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

Une fois l'installation terminée, il faut monter la partition **Linux Home** (qui est /dev/vda3) sur /mnt/home à l'aide de la commande suivante : **mount /dev/vda3 /mnt/home.**

Une fois dans la partition /mnt avec la commande **arch-chroot /mnt**, le système est prêt à être configuré. L'affichage de root@archiso devrait changer de couleur, et le ~ sera remplacé par un / si la commande réussie.

```
root@archiso ~ # arch-chroot /mnt
[root@archiso /]# _
```

Maintenant que le système est installé mais non encore démarrable, il est nécessaire de configurer certains paramètres. Commencez par configurer le fuseau horaire en exécutant la commande suivante pour définir le fuseau horaire de Paris avec la commande: **ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime**.

```
[root@archiso /]# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime
[root@archiso /]# _
```

La prochaine étape consiste à configurer les préférences de langue sur la machine. Tout d'abord, vous devrez réinstaller vim, qui était présent sur le CD mais n'est pas installé sur le système. Pour cela, exécutez la commande suivante: **pacman -S vim**. Une fois vim installé, ouvrez le fichier locale.gen avec **vim /etc/locale.gen**.

```
[root@archiso /]# pacman -S vim && vim /etc/locale.gen
resolving dependencies...
```

```
#fr_CH ISO-8859-1
#fr_FR.UTF-8 UTF-8
#fr_FR ISO-8859-1
#fr_FR@euro ISO-8859-15
#fr_LU.UTF-8 UTF-8
#fr_LU ISO-8859-1
#fr_LU@euro ISO-8859-15
#fur_IT UTF-8
#fy_NL UTF-8
#fy_DE UTF-8
#ga_IE.UTF-8 UTF-8
#ga_IE ISO-8859-1
#ga_IE@euro ISO-8859-15
#gld_GB.UTF-8 UTF-8
#gld_GB ISO-8859-15
#gez_ER UTF-8
#gez_ER@abegede UTF-8
#gez_ET UTF-8
/fr
```

Une fois le fichier ouvert, vous pouvez faire défiler le contenu en utilisant la flèche vers le bas. Cependant, pour gagner du temps, vous pouvez directement rechercher la section qui vous intéresse en tapant **/fr**. Cela vous amènera directement aux lignes concernant les paramètres de langue pour la langue française

```
#fr_CA.UTF-8 UTF-8
#fr_CA ISO-8859-1
#fr_CH.UTF-8 UTF-8
#fr_CH ISO-8859-1
fr_FR.UTF-8 UTF-8
#fr_FR ISO-8859-1
#fr_FR@euro ISO-8859-15
#fr_LU.UTF-8 UTF-8
#fr_LU ISO-8859-1
#fr_LU@euro ISO-8859-15
```

Une fois dans la partie des configurations en français, passez en mode d'édition en appuyant sur **i**, puis localisez la ligne **#fr_FR.UTF-8 UTF-8**. **Supprimez le symbole # au début** de cette ligne pour l'activer. Ensuite, sauvegardez et quittez en appuyant sur **ÉCHAP**, puis en tapant **:x** et en validant avec la touche **Entrée**.

En plus de la commande locale-gen, il est nécessaire de spécifier la langue par défaut dans les locales. Pour cela : tapez la commande: **echo « LANG=fr_FR.UTF-8 » > /etc/locale.conf** et valider avec **Entrée**.

Appliquez immédiatement ce paramètre dans la session active en utilisant : **export LANG=fr_FR.UTF-8**. On l'a vu à deux reprises : le clavier est initialement configuré en QWERTY, pour qu'il soit en AZERTY nativement: la commande **echo KEYMAP=fr > /etc/vconsole.conf** nous sera utile.

```
[root@archiso /]# echo LANG="fr_FR.UTF-8" > /etc/locale.conf
[root@archiso /]# export LANG=fr_FR.UTF-8
[root@archiso /]# echo KEYMAP=fr > /etc/vconsole.conf
[root@archiso /]# _
```

```
[root@archiso /]# locale-gen
Generating locales...
fr_FR.UTF-8... done
Generation complete.
[root@archiso /]# _
```

Ensuite, configurez le nom du poste et renseignez-le sur le réseau à l'aide de la commande **echo NomDeLaMachine > /etc/hostname && echo '127.0.1.1 NomDeLaMachine localdomain NomDeLaMachine' >> /etc/hosts** Remplacez **NomDeLaMachine** par le nom choisi, qui doit respecter le modèle suivant : **VM-AB-XY** où : **AB** les deux premières lettres du nom de famille de la première personne sur le poste et **XY** les deux premières lettres du nom de famille de la seconde personne sur le poste (Ici VM-EL-PE pour EL mchantef et Peiro Tomas).

```
[root@archiso /]# echo VM-EL-PE > /etc/hostname && echo '127.0.1.1 VM-EL-PE.localdomain VM-EL-PE' >> /etc/hosts
[root@archiso /]# _
```

L'installation de Linux est désormais terminée. Cependant, à ce stade, le système ne peut démarrer que sur Windows, ou nécessite le CD d'installation pour accéder à Linux. Pour résoudre ce problème, nous allons installer le bootloader **Grub**. Avant d'installer Grub, il est nécessaire d'installer les packages **os-prober**, **efibootmgr**, et **grub**. Cela peut être réalisé avec la commande suivante :

```
[root@archiso /]# echo VM-EL-PE > /etc/hostname && echo '127.0.1.1 VM-EL-PE.localdomain VM-EL-PE' >> /etc/hosts
[root@archiso /]# pacman -S grub os-prober efibootmgr
résolution des dépendances#
recherche des conflits entre paquets#
```

Un autre prérequis à régler concerne l'accès à Internet. Actuellement, le CD est directement connecté à Internet, mais une fois démarré sur le système Linux installé, il n'y aura aucun accès réseau disponible par défaut. Pour résoudre ce problème, il faut installer **netctl** et **dhcpd** grâce à la commande **pacman -S dhcpd netctl**

```
[root@archiso /]# pacman -S dhcpd netctl
```

IV. Installation du bootloader

-Montage du chargeur d'amorçage et installation :

Sans interruption avec les étapes précédentes, la prochaine action consiste à créer un dossier **esp** à la racine du système. Pour cela, utilisez la commande : **mkdir /esp**.

Une fois le dossier esp créé, il faut monter la partition EFI -la première, ici dev/vda1 – sur esp grâce à la commande **mount /dev/vda1 /esp**.

```
[root@archiso /]# mkdir /esp
[root@archiso /]# mount /dev/vda1 /esp
```

Remarque : Si vous avez un doute sur la partition à monter, lancer la commande **lsblk** et repérer la partition de **512 Mo**, puis remplacer vda1 dans la commande par le nom de la partition repéré s'il diffère.

```
[root@archiso /]# uname -m
x86_64
[root@archiso /]#
```

Après avoir monté la partition EFI, il est important de vérifier si le poste utilise bien un système 64 bits, avec la commande: **uname -m**. La sortie : **x86_64** indique que c'est bien le cas.

Confirmant que le système est 64-bits on peut maintenant installer le bootloader sur la partition EFI grâce à la commande: **grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/esp --bootloader-id=arch_grub --boot-directory=/esp --recheck**

```
[root@archiso /]# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/esp --bootloader-id=arch_grub --boot-directory=/esp --recheck
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
[root@archiso /]# _
```

```
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via UBE
# you can see them in real GRUB with the command 'videoinfo'
GRUB_GFXMODE=auto

# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep

# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true

# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
#GRUB_COLOR_NORMAL="light-blue/black"
#GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="light-cyan/blue"

# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/path/to/wallpaper"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"

# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

# Uncomment to make GRUB remember the last selection. This requires
# setting 'GRUB_DEFAULT=saved' above.
#GRUB_SAVEDEFAULT=true

# Uncomment to disable submenus in boot menu
#GRUB_DISABLE_SUBMENU=y

# Probing for other operating systems is disabled for security reasons. Read
# documentation on GRUB_DISABLE_OS_PROBER, if still want to enable this
# functionality install os-prober and uncomment to detect and include other
# operating systems.
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
"/etc/default/grub" 63L, 2072B written
[root@archiso /]#
```

Le bootloader GRUB est installé, mais il reste à le configurer pour détecter les autres systèmes d'exploitation, notamment Windows. Commencez par ouvrir le fichier de configuration avec : **vim /etc/default/grub**. Recherchez rapidement la ligne concernée en tapant **/OS**. Une fois arrivé à la ligne **#GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false**, passez en mode insertion avec **i** et **supprimez le caractère #** pour activer cette option. Sauvegardez et quittez en appuyant sur **ECHAP** puis en entrant **:x**.

Ensuite, générez le fichier de configuration du bootloader en exécutant : **grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg**.

```
root@archiso /]# grub-mkconfig -o /esp/grub/grub.cfg
generating grub configuration file ...
found linux image: /boot/vmlinuz-linux
found initrd image: /boot/initramfs-linux.img
found fallback initrd image(s) in /boot: initramfs-linux-fallback.img
warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@archiso /]#
```

Pour poursuivre, il faut remplacer le contenu du fichier de démarrage **bootx64.efi** par celui de **grubx64.efi**. Commencez par vous positionner dans le répertoire **/esp/EFI** à l'aide de la commande : **cd /esp/EFI**, ensuite gardez le fichier initial grâce à la commande **mv Boot/bootx64.efi Boot/bootx64.efi.initial** puis on copiera les données du fichier efi de grub avec la commande **cp arch_grub/grubx64.efi Boot/bootx64.efi**.

```
[root@archiso /]# cd /esp
[root@archiso esp]# ls
EFI grub
[root@archiso esp]# cd EFI
[root@archiso EFI]# ls
Boot Microsoft arch_grub
[root@archiso EFI]# mv Boot/bootx64.efi Boot/bootx64.efi.initial
[root@archiso EFI]# cp arch_grub/grubx64.efi Boot/bootx64.efi
[root@archiso EFI]#
```

A cette étape, le linux est presque prêt à démarrer.

Ensuite, il faut définir, comme sur Windows, une méthode d'authentification pour la session root. Définissez un mot de passe avec la commande: **passwd**. Il faudra définir un mot de passe (ici **sarahmayleebutinfo**) le saisir, **Entrée**, le ressaisir et confirmer avec la touche **Entrée**.

```
[root@archiso /]# passwd
New password: _
```

Ensuite on va quitter « la prison » avec **exit**, tout démonter avec **umount -R /mnt** puis redémarrer sur le Linux pour finaliser l'installation grâce à la commande **reboot**.

```
[root@archiso EFI]# exit
```

```
root@archiso ~ # umount -R /mnt_
```